

18. ETAPA 13 — Mantenimiento del software

Como equipo entendimos que el trabajo con SIGED no termina cuando el sistema ya está funcionando y pasa las pruebas. Con el tiempo pueden aparecer errores, cambiar algunas necesidades o surgir mejoras que se quieran agregar. Por eso identificamos cuatro tipos de mantenimiento que se pueden aplicar al proyecto:

Mantenimiento correctivo

Este mantenimiento se utiliza para solucionar errores que se encuentran después de las pruebas o durante el uso del sistema. Durante el desarrollo tuvimos un caso con la vista de Historial, ya que al principio no mostraba los datos aunque los registros sí estaban en la base de datos. Revisamos el código del Frontend y encontramos que el problema estaba en la forma en que se estaba utilizando el servicio. Después de corregirlo, los datos empezaron a mostrarse correctamente. También tuvimos problemas con algunos formularios que no tenían suficientes validaciones y permitían intentar guardar información incompleta. Para solucionarlo agregamos las validaciones necesarias tanto en el Frontend como en el Backend. Si después de entregar el sistema aparece algún problema, como un botón que no funciona o información que no se guarda correctamente, también sería necesario aplicar este tipo de mantenimiento.

Mantenimiento adaptativo

Este mantenimiento se realiza cuando el sistema necesita adaptarse a nuevos cambios, en SIGED podría ser necesario si la organización decide agregar un nuevo rol de usuario, como un Supervisor o Auditor, ya que habría que modificar los permisos y las opciones disponibles para ese nuevo rol, también podría aplicarse si se quiere conectar el sistema con otra plataforma, por ejemplo para enviar alertas por correo o WhatsApp, otro caso sería cambiar el lugar donde está alojado el sistema o adaptar algunas partes para utilizarlo en una aplicación móvil.

Mantenimiento perfectivo

Este mantenimiento busca mejorar funciones que ya existen para que el sistema sea más completo y fácil de utilizar. Algunas mejoras que podríamos agregar más adelante a SIGED son las notificaciones en tiempo real para avisar cuando se genere una alerta nueva, reportes y estadísticas sobre los incidentes y mejoras en el dashboard para mostrar la información de una manera más sencilla. Estas funciones no son necesarias para que el sistema actual funcione, pero podrían mejorar su uso.

Mantenimiento preventivo

Este mantenimiento se realiza para tratar de evitar problemas antes de que ocurran, en SIGED sería importante mantener actualizadas las dependencias del Frontend y Backend para evitar problemas de compatibilidad o seguridad, también sería conveniente revisar el código de vez en cuando, especialmente las partes que fueron modificadas varias veces durante el desarrollo, para que después sea más fácil trabajar con ellas, otra mejora sería implementar pruebas automatizadas que permitan detectar errores cuando se hagan nuevos cambios y finalmente, recomendamos realizar respaldos periódicos de la base de datos y no esperar únicamente a hacerlos cuando se vaya a realizar una modificación importante.